单元3.8 关系的闭包

第二版
第七章 二元关系
7.5 关系的闭包

第三版
第二章 二元关系
2.5 关系的闭包

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

- 关系的自反闭包
- 关系的对称闭包
- 关系的传递闭包
- 闭包的性质和反例
- 闭包的求法

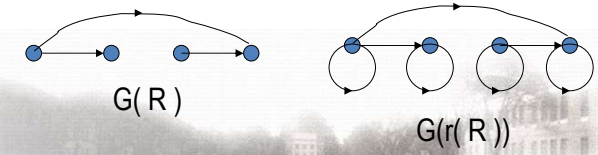
关系的闭包

关系闭包：增加最少元素使其具备所需性质

- 自反闭包r(R)
- 对称闭包s(R)
- 传递闭包t(R)

自反闭包

- 自反闭包r(R)
  (1) $R \subseteq r(R)$
  (2) r(R)是自反的
  (3) $\forall S((R \subseteq S \wedge S\text{自反}) \rightarrow r(R) \subseteq S)$



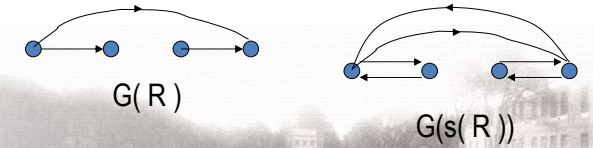
对称闭包

- 对称闭包**s(R)**

  (1) R⊆s(R)

  (2) s(R)是对称的

  (3) ∀S((R⊆S∧S对称)→s(R)⊆S)



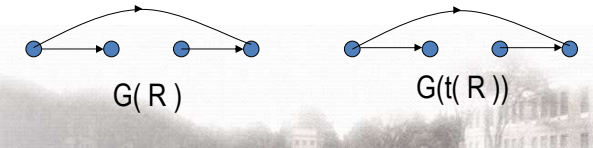
传递闭包

- 传递闭包**t(R)**

  (1) R⊆t(R)

  (2) t(R)是传递的

  (3) ∀S((R⊆S∧S传递)→t(R)⊆S)



例

设A={1,2,3}, R={<1,2>, <2,3>}是A上的关系。试判断下列关系是否是R的自反闭包、对称闭包、传递闭包。

R1={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,3>}

R2={<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>,<2,3>,<1,3>}

R3={<1,2>,<2,1>,<2,3>,<3,2>}

R4 ={<1,1>, <2,2>, <3,3>, <1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,2>, <1,3>, <3,1>}

定理

定理 设R⊆A×A且A≠∅, 则

(1) R自反 ⇔ r(R)=R; (2) R对称 ⇔ s(R)=R;

(3) R传递 ⇔ t(R)=R. #

定理 设 $R_1 \subseteq R_2 \subseteq A \times A$ 且 A≠∅, 则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$; (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$;

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$. #

(1)证: 由$R_1 \subseteq R_2$和$R_2 \subseteq r(R_2)$，有$R_1 \subseteq r(R_2)$。又$r(R_2)$是自反的，根据$r(R_1)$为R_1自反闭包定义，必有$r(R_1) \subseteq r(R_2)$。

定理

定理 设 $R_1,R_2\subseteq A\times A$ 且 $A\neq\varnothing$, 则

(1) $r(R_1\cup R_2)=r(R_1)\cup r(R_2)$; (2) $s(R_1\cup R_2)=s(R_1)\cup s(R_2)$;

(3) $t(R_1\cup R_2)\supseteq t(R_1)\cup t(R_2)$.

证明: (1) $\subseteq$: $R_1\cup R_2\subseteq r(R_1)\cup r(R_2)$. 由$r(R_1)\cup r(R_2)$自反, 所以 $r(R_1\cup R_2)\subseteq r(R_1)\cup r(R_2)$.

$\supseteq$: 同时, $(R_1\subseteq R_1\cup R_2)\wedge(R_2\subseteq R_1\cup R_2)\Rightarrow r(R_1)\subseteq r(R_1\cup R_2)\wedge r(R_2)\subseteq r(R_1\cup R_2)\Leftrightarrow r(R_1)\cup r(R_2)\subseteq r(R_1\cup R_2)$. #

(2)可类似证明.

(3) $(R_1\subseteq R_1\cup R_2)\wedge(R_2\subseteq R_1\cup R_2)\Rightarrow t(R_1)\subseteq t(R_1\cup R_2)\wedge t(R_2)\subseteq t(R_1\cup R_2)\Leftrightarrow t(R_1)\cup t(R_2)\subseteq t(R_1\cup R_2)$. #

注意: $t(R_1)\cup t(R_2)$不一定传递,

所以没有 $t(R_1\cup R_2)\subseteq t(R_1)\cup t(R_2)$. 请同学们举反例

反例



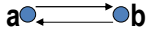
$G(R_1)=G(t(R_1))$

传递



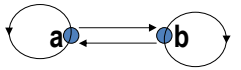
$G(R_2)=G(t(R_2))$

传递



$G(t(R_1)\cup t(R_2))$

非传递



$G(t(R_1\cup R_2))$

传递

闭包的求法

- **定理7.10(2.5.1)** 设 $R\subseteq A\times A$ 且 $A\neq\varnothing$, 则

  $r(R)=R\cup I_A$

  $s(R)=R\cup R^{-1}$

  $t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

- 对比: R自反 $\Leftrightarrow I_A\subseteq R$

  R对称 $\Leftrightarrow R=R^{-1}$

  R传递 $\Leftrightarrow R^2\subseteq R$

定理

定理 $r(R)=R\cup I_A$

证明 (1) $R\subseteq R\cup I_A$

(2) $I_A\subseteq R\cup I_A\Leftrightarrow R\cup I_A$自反$\Rightarrow r(R)\subseteq R\cup I_A$

(3) $(R\subseteq r(R))\wedge(r(R)$自反$)$

$\Leftrightarrow R\subseteq r(R)\wedge I_A\subseteq r(R)\Leftrightarrow R\cup I_A\subseteq r(R)$

$\therefore r(R)=R\cup I_A$ #

定理

定理 $s(R)=R\cup R^{-1}$　　引理：$(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$

证明 (1) $(R\cup R^{-1})^{-1}=R\cup R^{-1}$ ⇔$R\cup R^{-1}$对称

(2) $R\subseteq R\cup R^{-1}$ ⇒$s(R)\subseteq s(R\cup R^{-1})$⇒$s(R)\subseteq R\cup R^{-1}$

(3) $(R\subseteq s(R)) \wedge$ (s(R)对称)

⇒$R\subseteq s(R)\wedge R^{-1}\subseteq s(R)$ ⇔ $R\cup R^{-1}\subseteq s(R)$

∴ $s(R)=R\cup R^{-1}$　　#

$R^{-1}\subseteq s(R)$: $\forall x, y \in A, < x, y >\in R^{-1} \Leftrightarrow < y, x >\in R$

$\Rightarrow < y, x >\in s(R) \Rightarrow < x, y >\in s(R),$

$\therefore R^{-1} \subseteq s(R).$

定理

定理　$t(R) = R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

证明　(1) $R\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

(2) $(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots)^2=R^2\cup R^3\cup\ldots\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

⇔ $R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$传递 ⇒ $t(R)\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

(3) $R\subseteq t(R)\wedge t(R)$传递

⇒$R\subseteq t(R)\wedge(R\subseteq t(R)\wedge R^2\subseteq t(R)\wedge R^3\subseteq t(R)\wedge\ldots)$

⇔ $R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots\subseteq t(R)$　∴ $t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$　#

推论 设 $R\subseteq A\times A$ 且 $0<|A|<\infty$, 则$\exists \ell\in N$, 使得

$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots\cup R^{\ell}$.　#

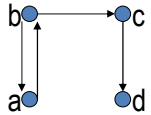
引理：$(A \cup B)^2 = A^2 \cup (A \circ B) \cup (B \circ A) \cup B^2$

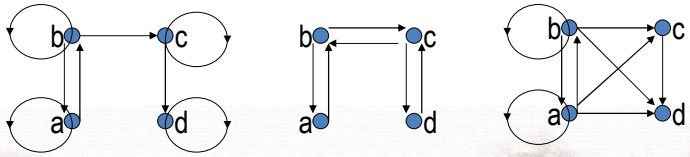
例

- A={a,b,c,d},

R={<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>}.

求 r(R), s(R), t(R).





例

- R={<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>}

$$M(R)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

$$M(r(R))=\begin{bmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

$$M(s(R))=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}.$$

例

$$M(R)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.\quad M(R^2)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

$$M(R^3)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

$$M(R^4)=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\bullet\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=M(R^2).$$

例

$$M(t(R))=M(R)\vee M(R^2)\vee M(R^3)=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}.\quad \#$$

闭包运算与关系性质

- 定理**7.13(2.5.4)** 若**R**具有某种性质，则其闭包是否满足该性质？

	自反性	对称性	传递性
r(R)	√ (定义)	√ (2)	√ (3)
s(R)	√ (1)	√ (定义)	× (反例)
t(R)	√ (1)	√ (2)	√ (定义)

定理7.13(2.5.4)(1)

定理 （1） R自反⇒ s(R)和t(R)自反

证明 $I_A\subseteq R\cup R^{-1}=s(R)$

∴ s(R)自反.

$I_A\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots=t(R)$

∴ t(R)自反.

定理7.13(2.5.4)(2)

定理 (2) R对称 ⇒ r(R)和t(R)对称;

证明 $r(R)^{-1}=(I_A\cup R)^{-1}=I_A^{-1}\cup R^{-1}=I_A\cup R^{-1}=I_A\cup R=r(R)$

∴ r(R)对称.

$t(R)^{-1}=(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots)^{-1}$

$=R^{-1}\cup(R^2)^{-1}\cup(R^3)^{-1}\cup\ldots$

$=R^{-1}\cup(R^{-1})^2\cup(R^{-1})^3\cup\ldots$ ($(FoG)^{-1}=G^{-1}oF^{-1}$)

$=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

=t(R) ∴ t(R)对称.

定理7.13(2.5.4)(3)

定理 (3) R传递 ⇒ r(R)传递

证明: $r(R)\ o\ r(R)=(I_A\cup R)o(I_A\cup R)$

$=(I_AoI_A)\cup(I_AoR)\cup(RoI_A)\cup(RoR)$

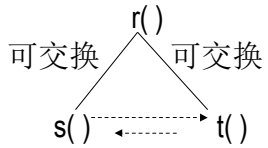
$\subseteq I_A\cup R\cup R\cup R=I_A\cup R=r(R)$

∴ r(R)传递. #

反例 R传递, 但是s(R)非传递



定理



定理 设 R⊆A×A 且 A≠∅, 则

(1) rs(R) = sr(R) (2) rt(R) = tr(R) (3) st(R) ⊆ ts(R)

说明: rs(R)=r(s(R))

证明 (1) $rs(R) = r(s(R)) = r(R\cup R^{-1}) = I_A\cup(R\cup R^{-1})$

$=(I_A\cup R)\cup(I_A^{-1}\cup R^{-1})=(I_A\cup R)\cup(I_A\cup R)^{-1}$

$= r(R)\cup r(R)^{-1} = s(r(R)) = sr(R).$

(2) $rt(R)=r(t(R)) = r(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots) = I_A\cup(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots)$

$=(I_A\cup R)\cup(I_A\cup R\cup R^2)\cup(I_A\cup R\cup R^2\cup R^3)\cup\ldots$

$=(I_A\cup R)\cup(I_A\cup R)^2\cup(I_A\cup R)^3\cup\ldots$

$= r(R)\cup r(R)^2\cup r(R)^3\cup\ldots=t(r(R))$

引理: $(R_1\cup R_2)^{-1}=R_1^{-1}\cup R_2^{-1}$,

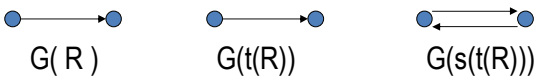
$(R\cup I_A)^n=I_A\cup R\cup R^2\cup\cdots\cup R^n(n\geq 1)$

定理

证明 (3) R⊆s(R) ⇒ st(R) ⊆ st(s(R)) = sts(R) = s(ts(R)) = ts(R)

(ts(R)对称, 定理7.13(2)). #

反例 st(R) ⊂ ts(R)





主观题 10分 设置

1. <关系的自反闭包是_____。
2. 求集合{a, b, c, d}上下列关系的传递闭包：
   $R_1 = \{< a,b>, < b,c >, < c,d >, < d,a >\}$
   $R_2 = \{< a,a >, < a,b >, < b,c >, < b,d >, < d,c >, < d,d >\}$
3. 设R和S均为集合A上的自反、对称、传递关系，则 $R \cap S$ 的自反闭包、对称闭包、传递闭包是_____。

作答

小结

- **r(R), s(R), t(R)**
- 反例